

예제 3

분수부등식의 풀이

www.ebsi.co.kr



분수부등식 $\frac{4}{x-1} + \frac{5}{x-3} + \frac{8}{x^2-4x+3} \leq -2$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

풀이 전략

$$\frac{f(x)g(x)}{f(x)h(x)} \leq 0 \iff g(x)h(x) \leq 0, f(x) \neq 0, h(x) \neq 0$$

풀이

주어진 부등식은

$$\frac{4}{x-1} + \frac{5}{x-3} + \frac{8}{(x-1)(x-3)} \leq -2$$

이므로 우변을 이항하여 정리하면

$$\frac{4(x-3) + 5(x-1) + 8 + 2(x^2-4x+3)}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{2x^2+x-3}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{(x-1)(2x+3)}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$x \neq 1$ 이므로 부등식의 좌변을 약분하면

$$\frac{2x+3}{x-3} \leq 0, x \neq 1$$

양변에 $(x-3)^2$ 을 곱하면

$$(2x+3)(x-3) \leq 0, x \neq 1, x \neq 3$$

따라서 주어진 분수부등식의 해는 $-\frac{3}{2} \leq x < 1$ 또는 $1 < x < 3$ 이므로

정수 x 는 $-1, 0, 2$ 이고 그 합은 1이다.

답 ②

유제

정답과 풀이 16쪽

확인유제

05 분수부등식 $\frac{2x^2-6x+7}{x^3-1} < \frac{1}{x-1}$ 을 만족시키는 양의 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

발전유제

06 분수부등식 $\frac{x+3}{|x-2|} \geq 2$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.